CEMENTO CRUZ AZUL MR

Técnico en pruebas de agregados

imcyc®

Objetivo general

Conocer el procedimiento normalizado de las 4 pruebas que se le realizan a los especímenes de concreto endurecido con base a las normas ASTM International (American Society for Testing and Materials).

El ACI International (American Concrete Institute) desarrolla y pública los materiales de instrucción y los exámenes usados en el programa de Certificación "Técnico en ensayos de resistencia del concreto" para las personas que satisfacen todos los requisitos de este programa.

ASTM INTERNATIONAL

American Concrete Institute

Certificaciones ACI

El ACI cuenta con 25 certificaciones involucradas con la industria de la Construcción, de las cuales el IMCYC lleva a cabo las siguientes:

- Técnico para pruebas al concreto en la obra. Grado I
- Técnico y acabador de superficies planas de concreto
- Técnico en pruebas de resistencia del concreto
- **Técnico en pruebas de agregados**
- Técnico laboratorista Nivel 1
- Técnico laboratorista Nivel 2
- Técnico y supervisor Tilt-Up
- Supervisor especializado en obras de concreto
- Supervisor deconstrucción con concreto para el transporte
- Concreto lanzado

Importancia de los agregados

Es reconocido de manera unánime que los agregados ocupan la mayor y principal porción del volumen total de una mezcla de concreto alcanzando cifras entre el 60 y75%.

Por lo tanto su abundancia en la mezcla le confiere una gran influencia sobre las características de la misma.

En forma particular se puede decir que aunque como producto individual los agregados tienen un bajo costo, con relación al costo del concreto, su valor en la mezcla de concreto es diferente, ya que tiene una fuerte influencia sobre los componentes de mayor costo.

Origen de los agregados

ORIGEN NATURAL	Se encuentran directamente en la **corteza terrestre** con el tamaño adecuado, tales como en: Ríos, Playas, etc.
PROCESADOS	Aquellos que se obtienen de **procesamiento mecánico** de roca existente

TAMAÑO DEL AGREGADO	Finos
	Gruesos

PESO ESPECÍFICO	Ligero
	Normal
	Pesado



Fuentes de abastecimiento

Las fuentes de abastecimiento de agregados son todos aquellos depósitos de donde se puede obtener la materia prima, tales como: depósitos fluviales, eólicos, marítimos, volcánicos, canteras y almacenes de plantas de procesamiento.



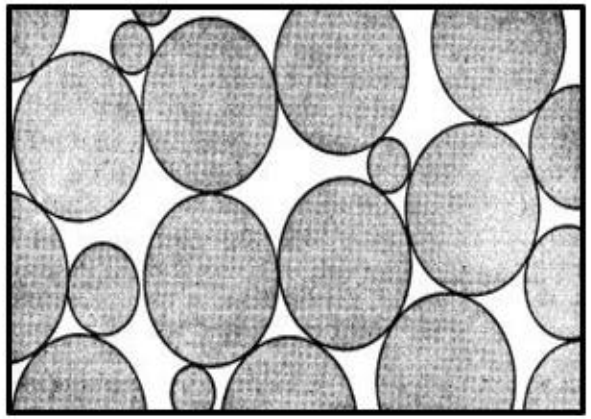


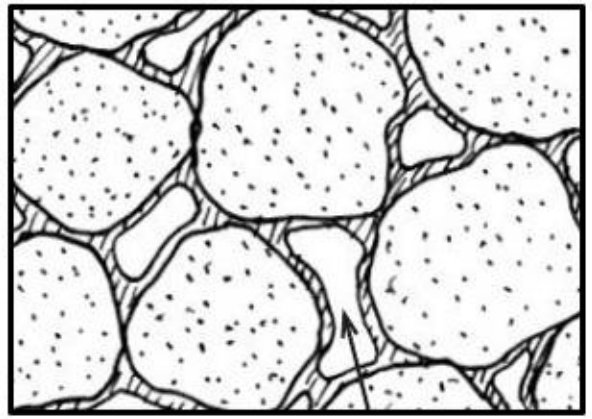


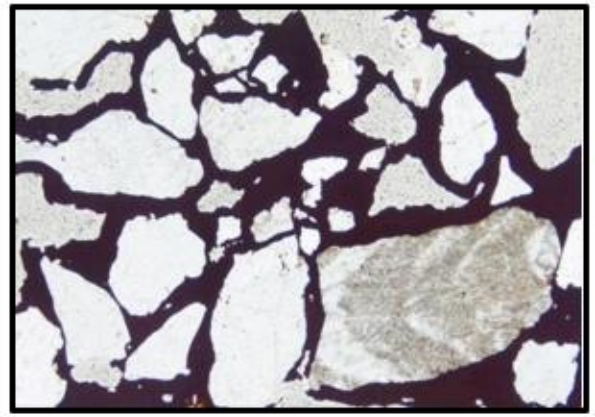
Forma de los agregados

Para obtener un concreto óptimo se debe buscar una estructura de agregados con la forma y secuencia de tamaños adecuados, para lograr el mayor empaquetamiento posible, combinándose esta estructura con la cantidad de pasta de cemento necesaria para llenar los huecos entre las partículas pétreas.

Esférica | **Prismática** | **Angulosos** | **Planas** | **Alargadas**







Normas aplicables a resistencia del concreto

Norma estándar ASTM	#
Procedimiento estándar para el cabeceo de especímenes cilíndricos de concreto	C 617
Procedimiento estándar para el uso de cabezas móviles para la determinación de la resistencia a la compresión de cilindros de concreto endurecido	C 1231
Método estándar para la determinación de la resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto	C 39
Métodos estándar para la determinación de la resistencia a la flexión del concreto	C 78

Normas aplicables a los agregados

NORMA ESTÁNDAR ASTM	#
Método estándar para el muestreo de agregados	**D 75**
Método estándar para reducir muestras de agregados al tamaño de prueba	**C 702**
Método estándar de prueba para materiales que pasan la malla No. 200 en agregados minerales mediante lavado	**C 117**
Método estándar de prueba para cribado por mallas de agregados finos y gruesos	**C 136**
Método estándar de prueba para determinar la masa específica y la absorción de agregado grueso	**C 127**
Método estándar de prueba para determinar la masa específica y la absorción de agregado fino	**C 128**
Método estándar de prueba para determinar el contenido de humedad total de los agregados mediante secado	**C 566**
Método estándar de prueba para determinar impurezas orgánicas en agregados finos para concreto	**C 40**

ASTM D 75

Método estándar para el muestreo de agregados

Alcance

Esta norma establece el proceso de remover una parte de todo un volumen de agregados, con el fin de obtener una muestra representativa de dicho material. Esto con el fin de utilizar los resultados obtenidos para:

- La investigación preliminar de fuentes potenciales de suministro.
- El control de los agregados en la fuente de abastecimiento.
- El control de las operaciones en el sitio de uso.
- **La aceptación o rechazo de los agregados.**

Los planes de muestreo y de los ensayos de control y aceptación varían dependiendo del tipo de construcción en el cual va a utilizarse el material.

Importancia y uso

El muestreo es tan importante como el ensaye, por lo que el muestreador debe tomar todas las precauciones necesarias para que la muestra resulte representativa de la fuente de abastecimiento.

La investigación y muestreo preliminares de fuentes y tipos potenciales de agregados ocupan un lugar muy importante en la determinación de la disponibilidad e idoneidad del mayor elemento único que participa en la construcción.

La investigación debe ser realizada exclusivamente por una persona responsable, experimentada y capacitada.

Definiciones

- **Tamaño máximo de agregado**

La abertura de la malla mas pequeña a través de la cual deberá pasar toda la cantidad de agregado.

- **Tamaño máximo nominal de agregado**

La abertura de la malla más pequeña a través de la cual puede pasar toda la cantidad de agregado.



Tamaño de Malla	Porcentaje que pasa en masa
37.5 mm	100
25.0 mm	95 a 100
12.5 mm	25 a 60
4.75 mm	0 a 10
2.36 mm	0 a 5

TMA

TMNA

Definiciones

Muestra simple

Es la cantidad de material que se extrae de un solo sondeo o tamaño, de una sola vez de la fuente de abastecimiento.

Muestra Compuesta

Es la cantidad de material que comprende todas las muestras simples.

Muestra parcial

Cantidad de material cuya masa debe ser mayor de 1 kg, y es obtenida de una muestra simple o compuesta.

Obtención de muestras

Cuando sea posible, las muestras obtenidas a ser sometidas a ensayo para determinar su calidad deberán obtenerse del producto terminado.

El numero de muestras de campo de la producción deberá ser suficiente para que proporcione la confianza deseada en los resultados del ensayo.



Tamaño de la muestra

A. Para los agregados procesados, utilice el tamaño máximo nominal indicado por la especificación o descripción, si esta no indica un T.M.N., utilice el tamaño máximo del agregado.

B. Para los agregados combinados finos y gruesos el peso mínimo debe ser la masa mínima del agregado grueso más 10 kg.

NOTA: Los tamaños citados de la muestra de campo no son definitivos. Las masas deben ser suficientes con base en el tipo y número de ensayos a los cuales será sometido el material.

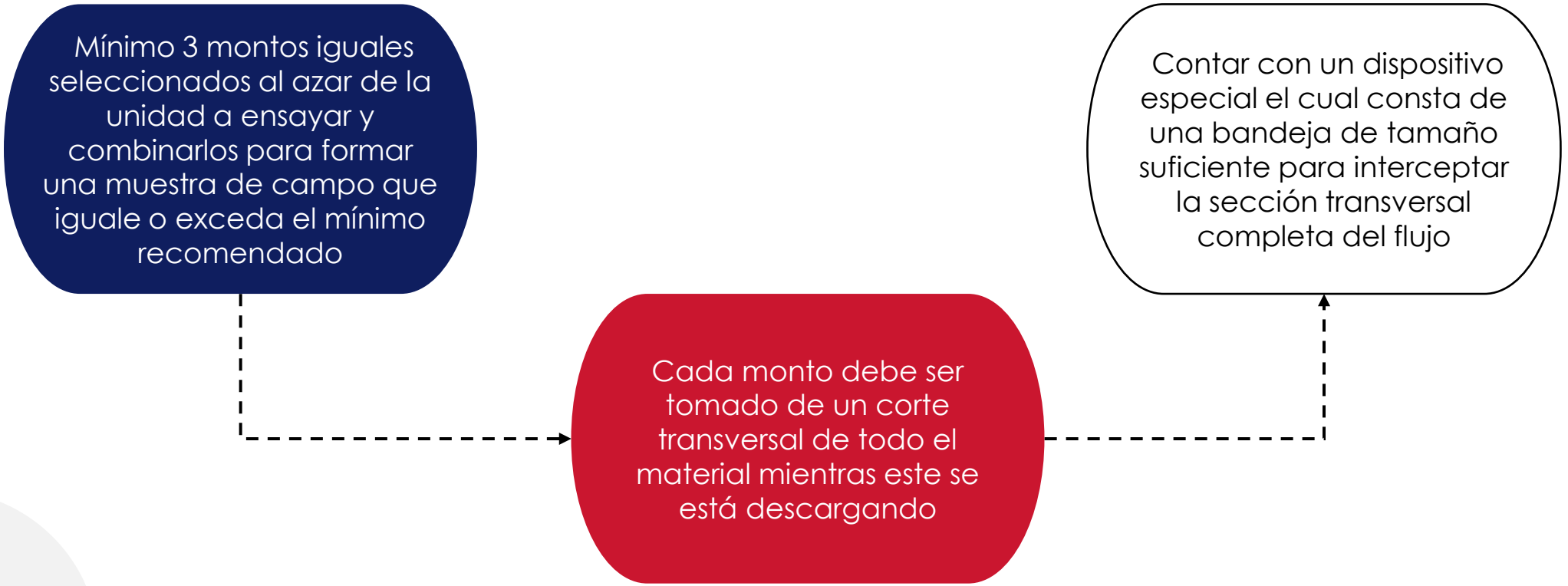
Tamaño del agregado A	Tamaño de la muestra de campo mínima (Kg) B
AGREGADOS FINOS	
2.36 mm	10
4.75 mm	10
AGREGADOS GRUESOS	
9.5 mm	10
12.5 mm	15
19.0 mm	25
25.0 mm	50
37.5 mm	75
50 mm	100
63 mm	125
75 mm	150
90 mm	175

Tipo de muestreo de campo

1. Flujo continuo de agregados (descarga de tolvas o bandas)
2. Banda transportadora
3. Unidades de transportación
4. Reservas o Pila de almacenamiento
5. Calles y Calzadas (bases y sub-bases)

Muestreo de campo

Flujo continuo de agregados (descarga de tolvas o bandas)



Muestreo de campo

Flujo continuo de agregados (descarga de tolvas o bandas)





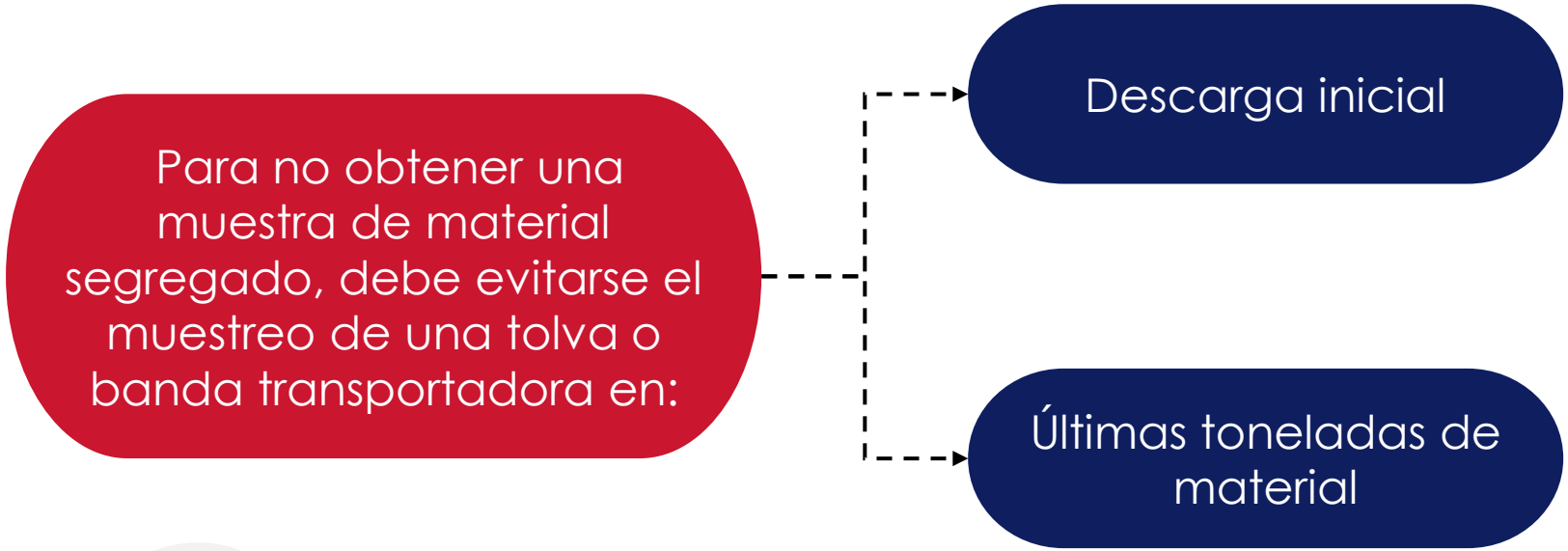


Muestreo de campo

Flujo continuo de agregados (descarga de tolvas o bandas)

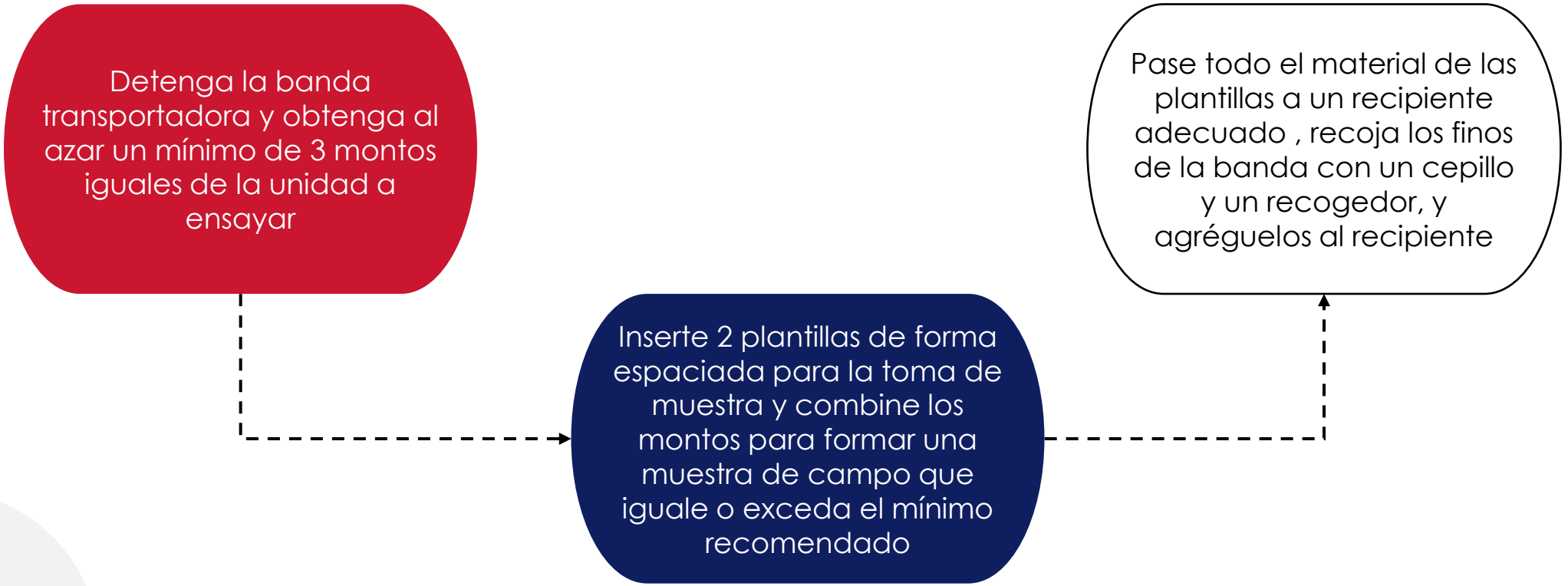
En caso necesario, el recipiente debe estar provisto de rieles para sostener y deslizar la bandeja debajo del flujo de descarga.

Cuando el muestreo se efectué en tolvas, debe procurarse que estas estén continuamente llenas o casi llenas para reducir la segregación.



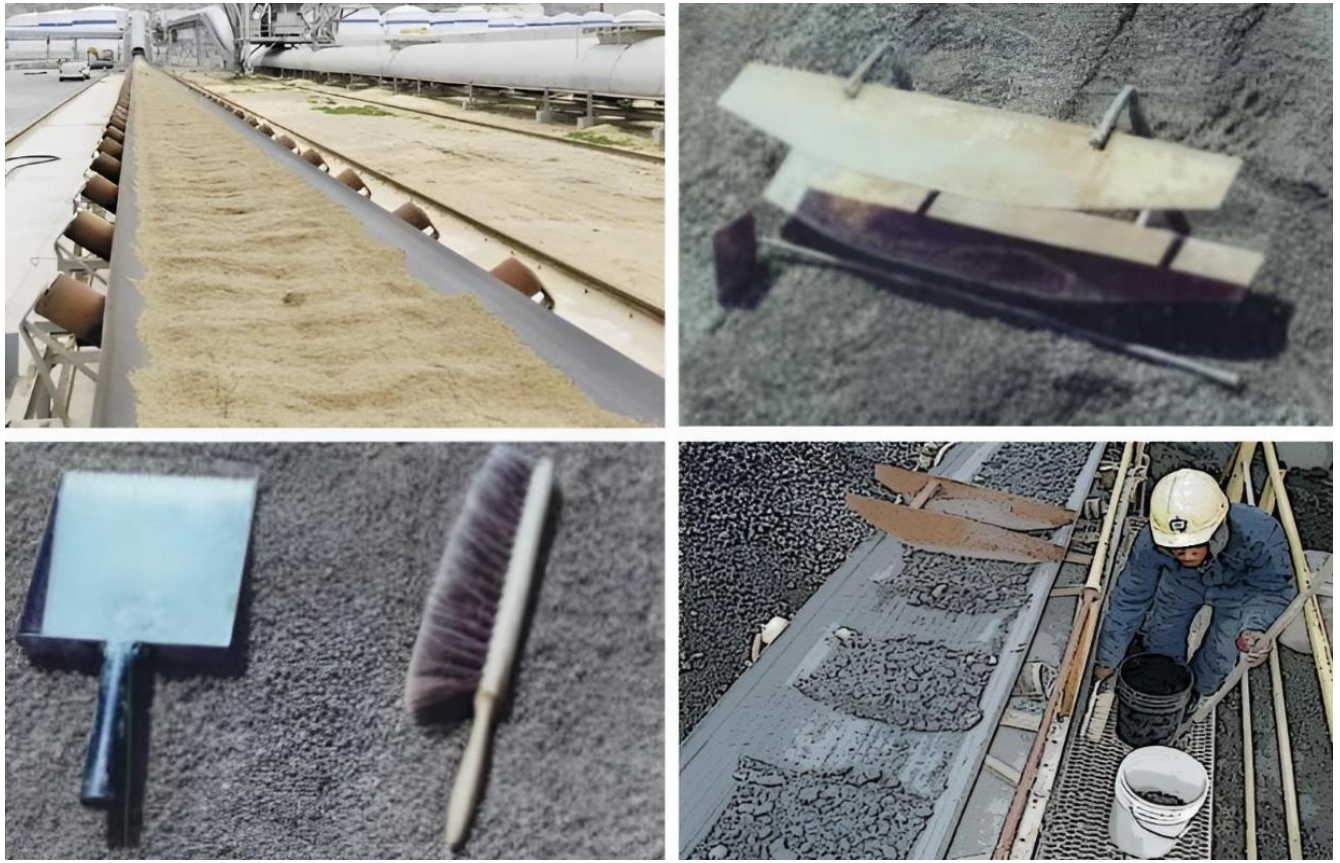
Muestreo de campo

Banda transportadora



Muestreo de campo

Banda transportadora

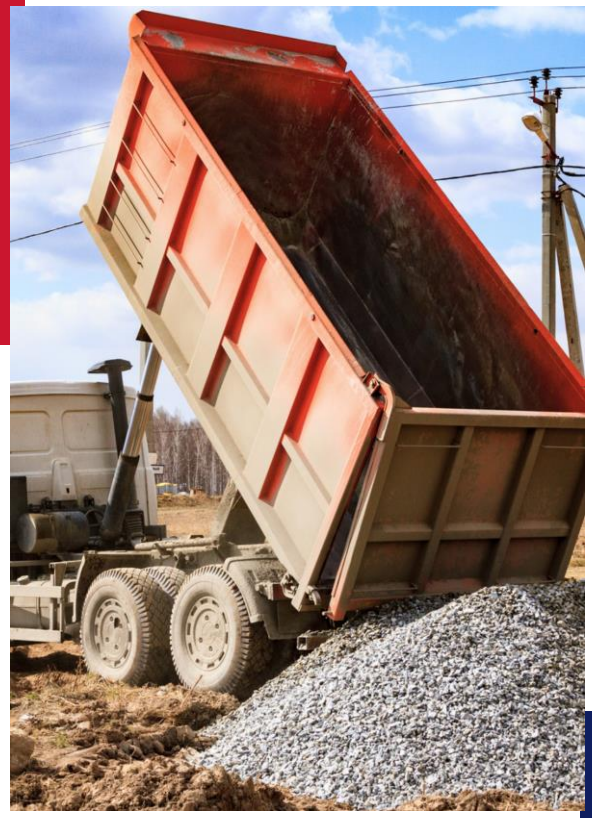


Muestreo de campo

Unidades de transportación

Siempre que sea posible EVITE el muestreo de agregados gruesos o mixtos de reservas o unidades de transportación, en especial cuando el muestreo se realice con el fin de determinar las propiedades del agregado que puedan depender de la granulometría de la muestra.

Aplica también a muestras tomadas de reservas de camiones, carros de ferrocarril, barcazas u otros medios de transporte.



Muestreo de campo

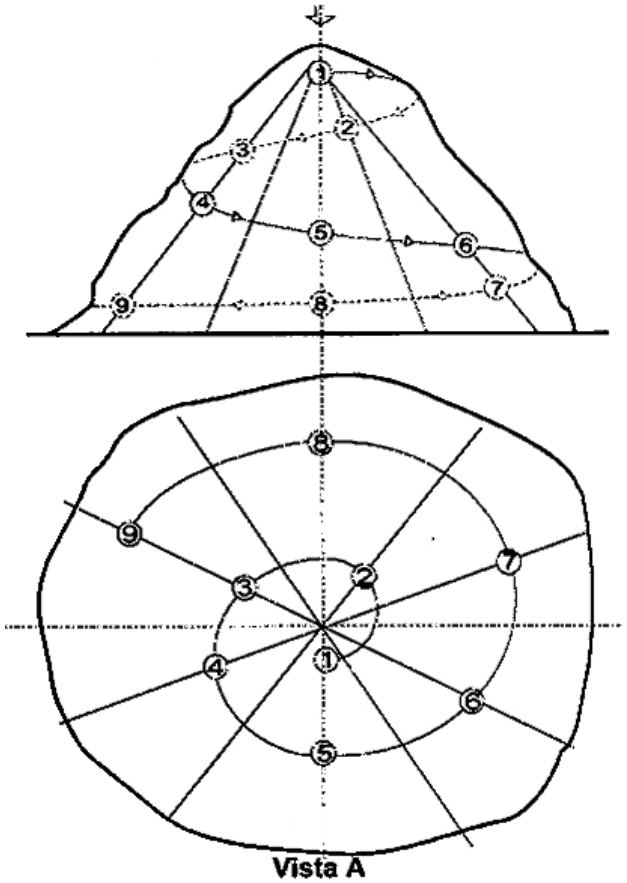
Reservas o Pila de almacenamiento

Con equipo electromecánico

Extraer material de distintos niveles y lugares del montón principal para después combinarlos y así conformar la muestra de campo

Sin equipo electromecánico

Tomar mínimo 3 montos de la parte superior, media e inferior del montón principal



Muestreo de campo

Calles y Calzadas (bases y sub-bases)

Obtenga aleatoriamente un mínimo de 3 montos iguales, combinándolos para formar una muestra compuesta que iguale o exceda el mínimo recomendado

Tome todos los montos de las calles y calzadas en toda la profundidad del material, teniendo cuidado de dejar fuera cualquier material subyacente

Identificación y transporte de las muestras

El envasado de las muestras debe realizarse en sacos u otros recipientes construidos de tal manera que impidan la pérdida o contaminación de la muestra.

Los recipientes, antes de ser transportados, deberán llevar identificación individual colocándose tarjetas bien aseguradas, dentro y fuera del envase, con los datos que faciliten los reportes de campo, registro en el laboratorio y los informes de los ensayos.

- **Localización del yacimiento**
- Cantidad de material
- **Fecha de muestreo**
- Quien tomo la muestra

ASTM C 702

Método estándar para reducir muestras de agregados al tamaño de prueba

Alcance

La presente norma cubre tres métodos para la reducción de muestras grandes de agregado al tamaño adecuado para ensayo utilizando técnicas que tienen la intención de minimizar las variaciones en las características medidas entre las muestras de ensayo con el fin de obtener resultados que representen las mismas características que la muestra original

Importancia y uso

Esta norma establece los procedimientos a seguir para reducir la muestra grande, obtenida en campo o producida en el laboratorio, a un tamaño conveniente para realizar un determinado número de ensayos que describan el material y midan su calidad de forma que una porción de muestra más pequeña sea representativa de una muestra más grande, y por lo tanto, también del suministro total.





Selección del método

Agregados

Muestras más secas que la condición SSS →

MÉTODO A



NOTA: Si la muestra **tiene humedad** libre en las superficies de la partícula, **seque** la muestra hasta obtener cuando menos la condición SSS.

Muestras húmedas →

MÉTODO B



MÉTODO C



NOTA: Si la muestra **no tiene humedad** libre en las superficies de la partícula, **humedezca** la muestra, mezcle y después reduzca la muestra.

Selección del método

Agregados Gruesos o Agregados Mixtos

Reduzca la muestra utilizando →

MÉTODO A



MÉTODO B



MÉTODO C



Muestreo

Cuando solo se vaya a realizar la granulometría del agregado

Tamaño de muestra especificado en la norma D75

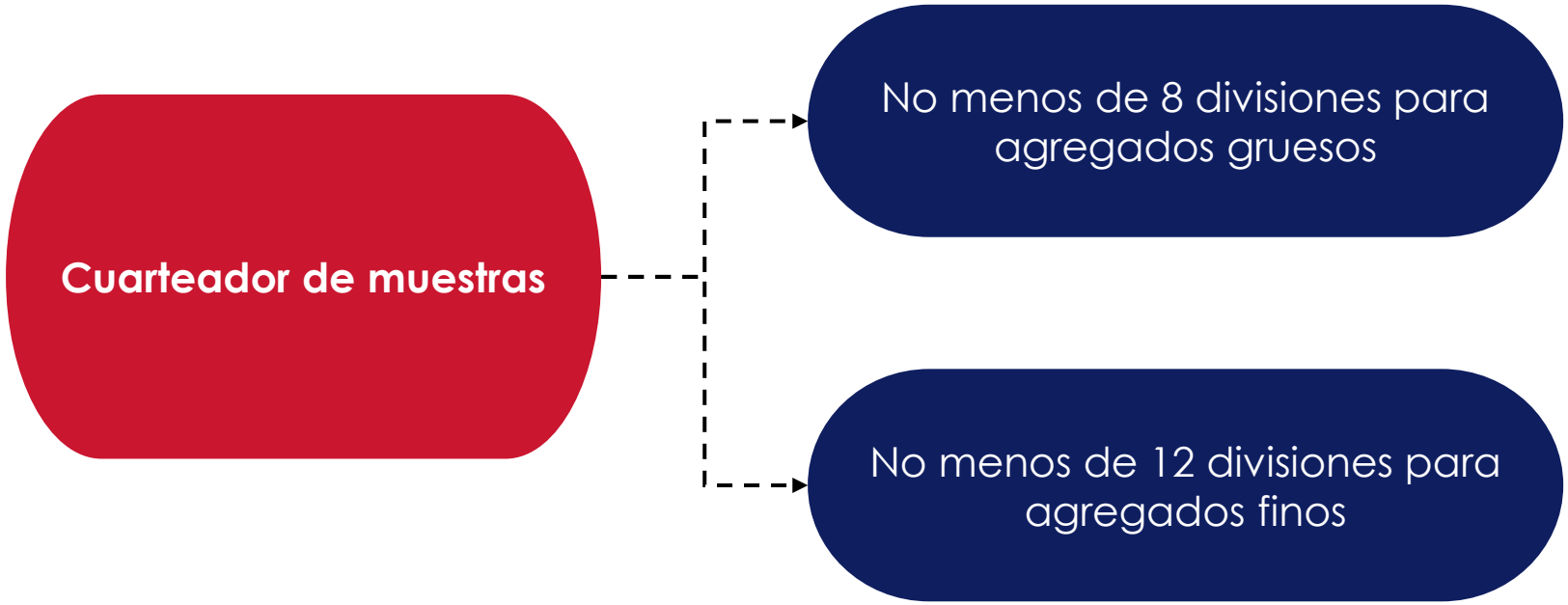
Cuando se vayan a realizar ensayos adicionales

Tomar muestra adecuada para realizar todos los ensayos





Método a (divisor mecánico)



NOTA: Los canales deben tener un ancho similar y siempre en numero par

Método a (divisor mecánico)

El cuarteador debe estar equipado con dos receptáculos que reciban las dos mitades de una tolva o charola de bordes rectos que tenga un ancho igual o ligeramente menor al ancho global del conjunto de aberturas, mediante la cual la muestra pueda ser alimentada a una velocidad controlada a las aberturas.

El cuarteador debe estar diseñado de tal manera que la muestra fluya sin dificultades ni restricciones o pérdida del material.





Método a (divisor mecánico)

Procedimiento

- Coloque la muestra original en la tolva o charola. Distribúyala uniformemente de un extremo al otro, de tal forma que cuando sea introducida en las aberturas, fluyan cantidades más o menos iguales a través de cada abertura.
- Introduzca la muestra a una velocidad tal que permita que fluya libremente del canal de las aberturas y a los receptáculos inferiores.

Método a (divisor mecánico)

Procedimiento

- Introduzca de nuevo al divisor la porción de la muestra en uno de los receptáculos cuantas veces sea necesario para su reducción al tamaño especificado para el ensayo deseado.





Método B (cuarteo)

El equipo consistirá en:



Una cuchara de bordes rectos, pala o paleta



Un cepillo o escoba



Una lona de aproximadamente 2 x 2.5 m

Método B (cuarteo)

Procedimiento

Utilice cualquiera de los procedimientos descritos en los párrafos siguientes o una combinación de ambos:

1. Coloque la muestra original sobre una **superficie dura, limpia y nivelada.**

2. Mezcle perfectamente el material **traspaleando** la muestra completa **más de tres veces**.

Al vaciar la ultima vez, forme un **montón en forma de cono** depositando cada paletada sobre la anterior.





Método B (cuarteo)
Procedimiento

3. Aplane el montón cónico hasta tener un espesor y un diámetro uniformes. El diámetro debe ser de 4 a 8 veces el espesor.





Método B (cuarteo)
Procedimiento

4. Divida en 4 segmentos y retire 2 segmentos diagonalmente opuestos, incluyendo todo el material fino. Siga mezclando y dividiendo el material restante hasta obtener la muestra deseada.



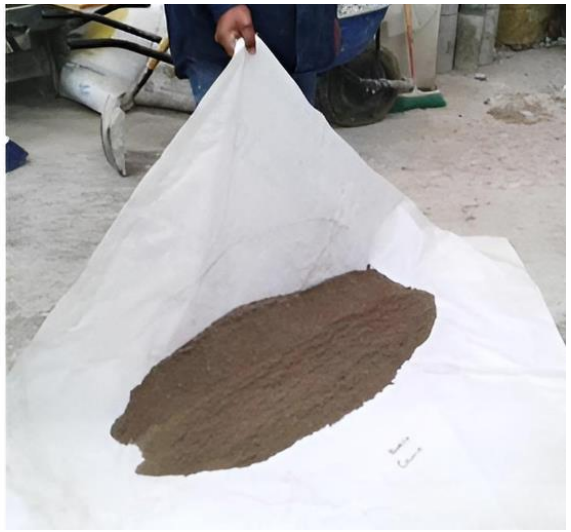




Método B (cuarteo)
Procedimiento

1. Cuando la superficie del piso esté irregular, coloque la muestra de campo sobre una lona y mezcle con una pala como se describe en el método anterior o también puede mezclarla levantando alternadamente cada esquina de la lona y jalándola sobre la muestra hacia el extremo opuesto en diagonal, haciendo rodar el material.





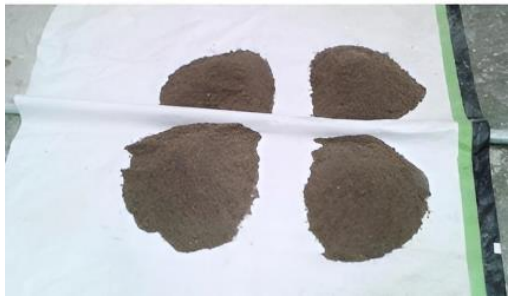
Método B (cuarteo)
Procedimiento

2. Aplane el montón y divida la muestra en 4 partes ya sea con pala o insertando un palo o un tubo debajo de la lona en el centro del montón y levante ambos extremos del palo, dividiendo la muestra en dos partes iguales.

Hacer lo mismo en el otro sentido y retirar cuartos opuestos incluyendo finos. Hacer dicho procedimiento hasta llegar al tamaño deseado.







Método C (muestreo de montón en miniatura)



Una cuchara de bordes rectos, pala o paleta



Una cuchara o cuchara para muestreo



Contenedor para la muestra

Método C (muestreo de montón en miniatura)

1.- Coloque la muestra del agregado fino húmedo sobre una superficie **dura, limpia y nivelada**.

2.- Mezcle perfectamente el material **vaciando** la muestra completa en **tres veces**. Al vaciar la ultima vez, forme un **montón en forma de cono** depositando cada paletada sobre la anterior.



Método C (muestreo de montón en miniatura)

Procedimiento

Si lo desea, aplane el cono con la pala sobre la punta del cono hasta que tenga un espesor y un diámetro uniforme de tal manera que cada cuarto del montón contenga el material originalmente en él.

Tome una muestra para cada ensayo seleccionando cuando menos 5 porciones del material en diferentes lugares, utilizando el material descrito para el muestreo.

ASTM C 117

Método estándar de prueba para materiales que pasan la malla de 75 µm (no. 200) en agregados minerales mediante lavado

Alcance

El presente método de ensayo cubre la determinación de la cantidad de material más fino que una criba No. 200 (75µm) en agregados mediante lavado.

Durante el ensayo serán removidas partículas de arcilla y otras partículas de agregados dispersados por el agua de lavado, así como los materiales hidrosolubles.

Para el procedimiento de lavado se incluyen dos procedimientos:

PROCEDIMIENTO A: Lavado simple con agua

PROCEDIMIENTO B: Lavado con agua + agente humectante

Importancia y uso

El material más fino que una criba No. 200 (75µm) puede separarse de dos formas:

Cribado Húmedo

EL MAS EFECTIVO
Los finos pueden separarse en forma más eficiente y por completo de las partículas



Cribado Seco



Los resultados de este método se incluyen en los cálculos en el método de ensayo C 136

Equipo

Báscula



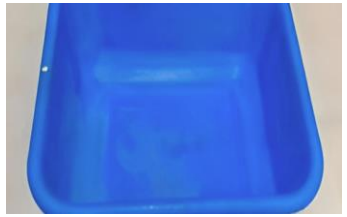
Que puede leerse y que sea exacta al 0.1 g ó 0.1% de la carga a ser sometida a ensayo.

Cribas



Una criba No. 200 y una criba No. 16.

Recipiente



Recipiente de dimensiones suficientes para contener la muestra cubierta de agua.

Materiales y equipo

Horno



Un horno capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 ± 5°C

Agente humectante



Cualquier agente dispersante, como los detergentes líquidos

Muestreo

Tome una muestra del agregado de conformidad con la norma D 75

Si se va a realizar un **análisis granulométrico**, la masa de la muestra deberá cumplir con los requisitos de la norma C136

Si solo se va a realizar el ensayo C117, la masa mínima de la muestra es de acuerdo a la siguiente tabla

DIMENSIÓN NOMINAL MÁXIMA	MASA MÍNIMA, g
4.75 mm (N0. 4) o más pequeña	300
9.5 mm (3/8 de pulgada)	1000
19.0 mm (3/4 de pulgada)	2500
37.5 mm (1 ½ pulgada) o más grande	5000

Procedimiento A (lavado con agua simple)

Se seguirá el Procedimiento A, a menos que se sigan las instrucciones dependencia para la cual se realiza el trabajo.

1. Seque la muestra a masa constante a una temperatura de 110±5 °C

2. Tome el peso seco del material al 0.1% mas cercano o a 0.1 gr

3. Colocar la muestra en el recipiente y agregar suficiente agua para cubrirla

4. Agite la muestra para separar los finos de todas las partículas





Procedimiento A (lavado con agua simple)

5. Inmediatamente deberá vaciarse el agua de lavado en el juego de cribas

6. Agregue un segundo cambio de agua a la muestra en el recipiente; agite y vacié

7. Repita esta operación hasta que el agua de lavado se vea clara

8. Devuelva el material retenido en las cribas con una descarga de agua

9. Seque el agregado a una temperatura de 110±5 °C y determine la masa al 0.1% más cercano





Procedimiento A (lavado con agua simple)

6. Agregue un segundo cambio de agua sin agente humectante; agite y vacié

7. Repita esta operación hasta que el agua de lavado se vea clara

8. Devuelva el material retenido en las cribas con una descarga de agua

9. Seque el agregado a una temperatura de 110±5 °C y determine la masa al 0.1% más cercano





Cálculos

La cantidad de material que pasó por la criba No. 200, mediante lavado, se calculará de la siguiente manera:

$$A = [(B - C) / B] X 100$$

DONDE:

A = Porcentaje de material más fino que una criba No. 200 mediante lavado (%)

B = Masa seca original de la muestra (g)

C = Masa seca de la muestra después del lavado (g)

Informe

Deberá presentarse un informe con los siguientes datos:

a) El porcentaje del material más fino que una criba de No. 200 (75µm) mediante lavado al **0.1% más cercano**, excepto cuando el resultado sea **10% o más de diferencia** deberá reportarse al numero entero más cercano.

b) Deberá incluirse una declaración sobre cuál fue el procedimiento que se siguió, es decir, el procedimiento A o B.

ASTM C 136

Método estándar para la determinación granulométrica de agregados finos y gruesos

Alcance

El presente método de prueba cubre la determinación de la distribución del tamaño de partículas de agregados finos y gruesos mediante cribado.

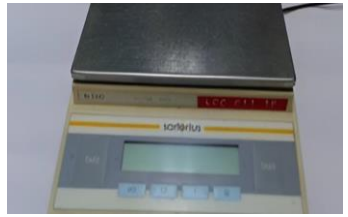
Importancia y uso

El presente método de ensayo se utiliza principalmente para determinar la composición granulométrica de materiales propuestos para utilizarse como agregados, o que estén siendo utilizados como agregados.

Los resultados se utilizan para determinar el cumplimiento de la distribución del tamaño de partícula con los requisitos de las especificaciones aplicables, así como para proporcionar datos necesarios para el control de la producción de diversos productos de agregados y mezclas que contengan agregados.

Equipo

Báscula



Agregado fino: Lectura de 0.1 gr o 0.1% de la masa de la muestra

Agregado grueso: Lectura de 0.5 gr o 0.1% de la masa de la muestra

Cribas



La malla de la criba debe estar montada en marcos firmes. Se recomienda que las cribas estén montadas en marcos mayores de 203.2 mm.

Criba mecánica



Dispositivo de criba oscilante mecánica.

Equipo

Horno



Un horno que pueda mantener una temperatura uniforme de 110±5 °C

Cepillo metálico



Cepillo para limpieza de cribas

Brocha



Brocha para limpieza de cribas

Muestreo

- **Muestreo**

- Realice el muestreo del agregado de acuerdo con la norma D 75

- **Muestra**

- La muestra de ensayo debe considerarse la deseada en estado seco

- **Tamaño de la muestra**

- Tamaño de la muestra conforme a la norma D75

- **Reducción**

- Reduzca la muestra en base a la norma C702

Agregado Fino: El tamaño de la muestra, después de secarse, será de 300 g mínimo.

Agregado Grueso y Mixto: Ver la siguiente tabla

Muestreo

TAMAÑO NOMINAL MAXIMO ABERTURAS CUADRADAS, mm (PULGADAS)	TAMAÑO DE LA MUESTRA DE ENSAYO Min, kg (Libras)
9.5 (3/8)	1 (2)
12.5 (1/2)	2 (4)
19.0 (3/4)	5 (11)
25.0 (1)	10 (22)
37.5 (1 ½)	15 (33)
50 (2)	20 (44)
63 (2 ½)	35 (77)
75 (3)	60 (130)
90 (3 ½)	100 (220)
100 (4)	150 (330)
125 (5)	300 (660)

Muestreo

En caso de que la cantidad de material más fino que la criba de N0. 200 deba determinarse mediante el método de ensayo C 117, deberá realizarse de la siguiente manera:

a) Para agregados con un T.M.N. igual o menor a 12.5 mm (1/2 de pulgada), utilice la misma muestra de ensayo conforme al método de ensayo C 117. Realice este ensaye hasta la operación de secado y después realice el cribado en seco de la muestra.

b) Para agregados con un T.M.N. mayor a 12.5 mm (1/2) puede utilizarse una sola muestra de ensayo como se describe en el inciso “a” o pueden utilizarse muestras de ensayo por separado para el método de ensayo C 117 y el presente método.

Procedimiento





- Seque la muestra a masa constante a una temperatura de 110±5 °C
- Seleccione las cribas adecuadas para proporcionar la información requerida
- Utilice cribas adicionales necesarias para proporcionar otra información, como son los es el coeficiente de finura
- Agite las cribas manualmente o mediante un dispositivo mecánico

NOTA: Limite la cantidad de material en las cribas de tal forma que todas las partículas tengan contacto con las aberturas de la criba.

Después de la Malla No. 4, limite a una sola capa.

Procedimiento

Cribado manual

Sostenga con una mano la criba individual suministrada con una bandeja y tapa que ajusten perfectamente, en una posición ligeramente inclinada. Golpee con cierta fuerza el lado de la criba con un movimiento hacia arriba contra la base de la otra mano a un ritmo de unas 150 veces por minuto; gire la criba más o menos 1/6 de una revolución a intervalos de 25 golpes.

Realice el cribado durante un tiempo suficiente de tal manera que al terminar, no más del 1% de la masa del material retenido en una de las cribas pase por esa criba durante 1 minuto de cribado manual continuo.

Resultados

La masa total de material después de cribada debe ser exactamente la masa original de la muestra colocada en las cribas.

Si las cantidades difieren por más de 0.3% con base en la muestra original seca, los resultados no deberán ser utilizados para fines de aceptación.





Cálculos

Calcule los porcentajes cribados, los porcentajes totales retenidos o los porcentajes en diferentes fracciones de tamaño al 0.1% más cercano sobre la base de la masa total de la muestra inicial seca.

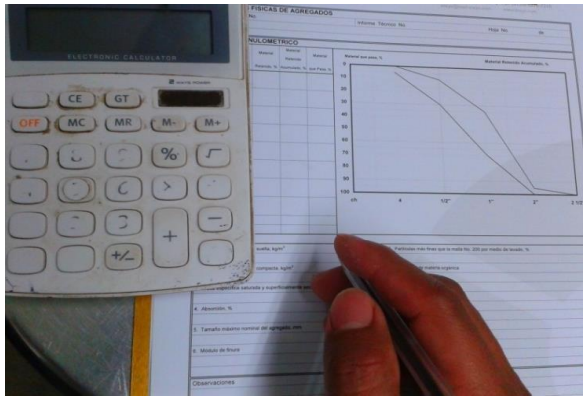
Calcule el módulo de finura utilizando la suma de los porcentajes acumulados retenidos y dividiéndola entre 100.

Las mallas a considerar para el módulo de finura

son:

No. 100	**3/8 pulgada**
No. 50	**1/4 pulgada**
No. 30	**1 ½**
No. 16	**pulgada**
No. 8	**y mayores, aumentando a razón de 2 a 1**
No. 4	





Informe

El informe deberá incluir:

Porcentaje total de material que pasa a través de cada criba

Porcentaje total de material retenido en cada criba

NOTA: Reporte los porcentajes al numero entero mas cercano, salvo cuando el porcentaje que pase a través de la criba No. 200 sea menor al 10%, que deberá ser reportado al 0.1% mas cercano

CEMENTO CRUZ AZUL MR

Informe

Análisis granulométrico

Peso original de la muestra (g)	311
Peso de la muestra después del tamizado (g)	310
Diferencia en porcentaje (%)	99.7

Tamiz	Diámetro (mm)	Masa retenida (g)	Individual retenido (%)	Acumulado retenido (%)	Pasa (%)
3/8	9.5	0	0	0	100
4	4.76	3.2	1.0	1.0	99.0
8	2.38	47.3	15.2	16.2	83.8
16	1.19	53.6	17.2	33.5	66.5
30	0.595	1.7.1	34.4	67.9	32.1
50	0.297	65.5	21.1	89.0	11.0
100	0.149	23.5.5	7.7	96.7	3.3
Suma		310.1	99.7		
Módulo de finura				**3.04**	

imcyc®

CEMENTO CRUZ AZUL MR

PROPIEDADES FISICAS DE AGREGADOS

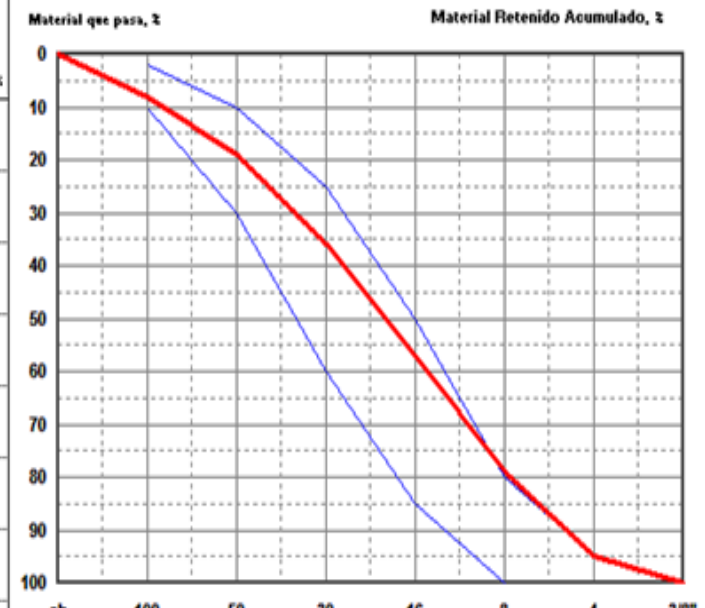
Orden de Trabajo No. - Informe Técnico No. - Hoja No. - de -

Cliente -

Obra -

ANALISIS GRANULOMETRICO

Malla No.	Material Retenido, g	Material Retenido, %	Material Retenido Acumulado, %	Material que Pasa, %
3/8"	0,0	0,0	0	100
4	24,9	4,6	5	95
8	87,9	16,1	21	79
16	119,6	21,9	43	57
30	114,9	21,1	64	36
50	94,2	17,3	81	19
100	57,1	10,5	92	8
ch	46,5	8,5	100	Calcular
Suma	545,1	100,0	-	-
Módulo de finura, M.F.			3,06	-



imcyc®

ASTM C 127

Método estándar para determinar la masa específica y la absorción de agregados gruesos

Alcance

El presente método de ensayo cubre la determinación de la densidad promedio de una cantidad de partículas de agregado grueso, la densidad relativa y la absorción de agregados gruesos.

Este método de ensayo se usa para determinar la densidad a la porción esencialmente sólida de un gran numero de partículas de agregado y da un valor promedio que representa la muestra.

Este método de ensayo NO deberá utilizarse con AGREGADOS LIGEROS.

Definiciones

- **Densidad**

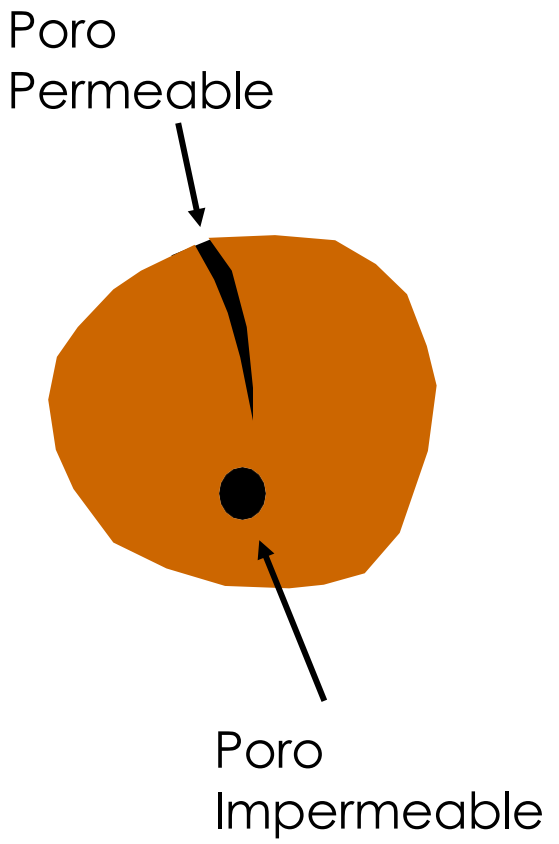
- Masa por volumen unitario de un material expresada en kg/m³ que incluye el volumen de los poros permeables e impermeables dentro de las partículas, sin incluir los vacíos entre partículas.

- **Densidad aparente**

- Masa por volumen unitario de la porción impermeable de las partículas de agregado.

- **Densidad relativa (SSD o OD)**

- Relación de la densidad de un material con la densidad del agua destilada a una temperatura determinada.



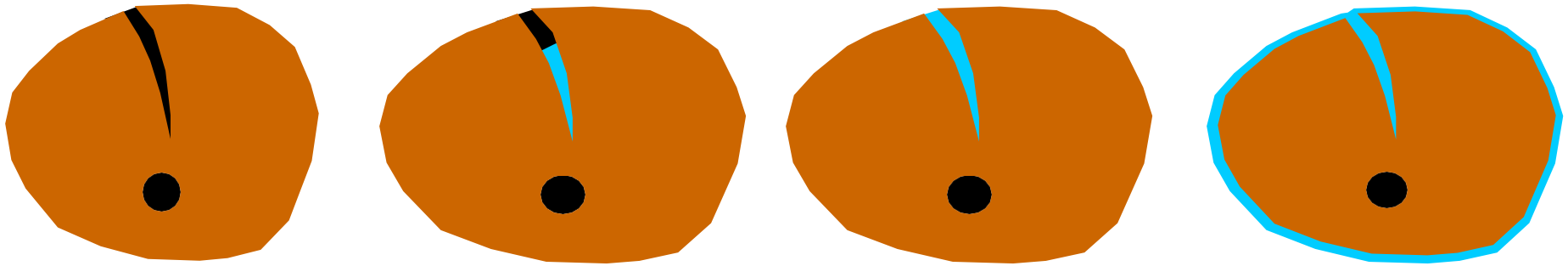
Definiciones

- **DENSIDAD RELATIVA APARENTE**

Relación de la densidad aparente del agregado con la densidad de agua destilada a una temperatura determinada.

- **ABSORCIÓN**

Aumento de la masa del agregado debido a la penetración del agua en los poros de las partículas, pero no incluye el agua adherida a la superficie exterior del agregado.



Secado en Horno (OD) | **Secado al Aire** | **Saturado Superficie seca (SSS)** | **Mojado**

Importancia y uso

La **densidad relativa** (gravedad especifica) es la característica que se usa generalmente para calcular el volumen ocupado por el agregado en diversas mezclas que lo contienen.

La **densidad aparente y la densidad relativa aparente** (gravedad específica aparente) se relacionan con el material sólido formado por las partículas que lo constituyen sin incluir el espacio del poro adentro de las partículas al cual tiene acceso el agua.

Los valores de **absorción** se usan para calcular el cambio en la masa de un agregado debido al agua absorbida en los espacios de los poros dentro de las partículas que lo constituyen.

NOTA: Los poros en los agregados gruesos no necesariamente estarán llenos de agua después de la inmersión durante 24 horas, la absorción de los agregados no se satisface incluso después de varios días de estar inmersos en agua.

Equipo

Báscula



Lectura de 0.5 gr o 0.1% de la masa de la muestra.

Debe estar equipada con un aparato adecuado para suspender la canastilla

Recipiente de la muestra



Canastilla de alambre de 3.35 mm o de malla más fina; o una cubeta con el mismo ancho y altura; con una capacidad de 4 a 7 L

Tanque de agua



Tanque hermético para colocar el recipiente de la muestra sumergido

Equipo

Horno



Un horno que pueda mantener una temperatura uniforme de 110 ± 5 °C

Criba



Una criba No. 4 (4.75 mm) o de otras dimensiones según sea necesario

Muestreo

Se permite la realización del ensayo del agregado en fracciones de varios tamaños, si la muestra contiene más del 15% retenido en la criba de 37.5 mm (1 ½ pulgadas) el ensayo del material de más de 37.5 mm deberá realizarse en una o más fracciones por separado de las fracciones más pequeñas.

Realice el muestreo del agregado de acuerdo con la norma D 75

Reduzca la muestra en base a la norma C702

Muestreo

TAMAÑO MAXIMO NOMINAL en mm (pulgadas)	MASA MÍNIMA de la muestra de ensayo, kg (lb)
12.5 (½) o menos	2 (4.4)
19.0 (3/4)	3 (6.6)
25.0 (1)	4 (8.8)
37.5 (1 ½)	5 (11)
50 (2)	8 (18)
63(2 ½)	12 (26)
75 (3)	18 (40)
90 (3 ½)	25 (55)
100 (4)	40 (88)
125 (5)	75 (165)

Procedimiento

- Lave la muestra para retirar el material fino de
- las partículas de agregados.
- Seque la muestra de ensayo en el horno a una temperatura de 110 ± 5 °C y deje que esta se enfríe.
- Sumerja el agregado en agua a temperatura ambiente durante un periodo de 24 horas ± 4.





NOTA: Cuando los valores de absorción y densidad se utilicen para calcular las proporciones de las mezclas de concreto en las cuales los agregados estarán en su condición naturalmente húmeda, será opcional el requisito mencionado anteriormente y también el secado inicial y la inmersión durante 24 horas ± 4.

Los valores de absorción y densidad relativa, pueden ser relativamente más altos para el agregado que no se secó en horno antes de su inmersión.

Procedimiento

- Trasvase el exceso de agua y enrolle los agregados en una tela absorbente hasta eliminar la película o capa visibles de agua.

Para ayudar en la operación de secado se permite utilizar una corriente aire en movimiento. Tenga cuidado de evitar la evaporación del agua de los poros del agregado durante la operación de secado superficial.

- Determine la masa de la muestra de ensayo en la condición SSS. Registre ésta y todas las masas subsecuentes lo más cerca a 0.5 gr o 0.05% de la masa de la muestra, lo que sea mayor.







Procedimiento

- Coloque la muestra en el tanque de agua y sumérjalo a una profundidad donde el agua cubra el recipiente y la muestra, agite para retiras todo el aire atrapado y sujételo a la balanza para determinar su masa aparente en agua a 23 ± 2 °C.
- Retire la muestra de la canastilla y colóquela en una charola para proceder al secado en el horno de la muestra de ensayo a una temperatura 110 ± 5 °C.
- Determine la masa seca de la muestra.









Cálculos

Densidad relativa (gravedad específica)

Densidad relativa (OD) Secado en horno

$$Dr_{OD} = \frac{A}{(B - C)}$$

DONDE:

A = Masa de la muestra de ensayo en condición seca (gr)

B = Masa de la muestra de ensayo en condición SSS (gr)

C = Masa de la muestra de ensayo saturada en agua (gr)

Cálculos

Densidad relativa (gravedad específica)

Densidad relativa (SSD) Saturada superficialmente seca

$$Dr_{SSD} = \frac{B}{(B - C)}$$

DONDE:

A = Masa de la muestra de ensayo en condición seca (gr)

B = Masa de la muestra de ensayo en condición SSS (gr)

C = Masa de la muestra de ensayo saturada en agua (gr)

Cálculos

Densidad relativa aparente (gravedad específica aparente)

Densidad relativa aparente

$$Dra = \frac{A}{(A - C)}$$

DONDE:

A = Masa de la muestra de ensayo en condición seca (gr)

B = Masa de la muestra de ensayo en condición SSS (gr)

C = Masa de la muestra de ensayo saturada en agua (gr)

Cálculos

Densidad

Densidad (OD)

$$D_{OD} = \frac{997.5\ (A)}{(B - C)}$$

997.5 kg/m³ y 62.27 lb/pie³

Son constantes de la densidad del agua a 23°C

DONDE:

A = Masa de la muestra de ensayo en condición seca (gr)

B = Masa de la muestra de ensayo en condición SSS (gr)

C = Masa de la muestra de ensayo saturada en agua (gr)

Cálculos

Densidad

Densidad (SSD)

$$D_{SSD} = \frac{997.5\ (B)}{(B - C)}$$

997.5 kg/m³ y 62.27 lb/pie³

Son constantes de la densidad del agua a 23°C

DONDE:

A = Masa de la muestra de ensayo en condición seca (gr)

B = Masa de la muestra de ensayo en condición SSS (gr)

C = Masa de la muestra de ensayo saturada en agua (gr)

Cálculos

Densidad aparente

Densidad aparente

$$Da = \frac{A}{(A - C)}$$

997.5 kg/m³ y 62.27 lb/pie³

Son constantes de la densidad del agua a 23°C

DONDE:

A = Masa de la muestra de ensayo en condición seca (gr)

B = Masa de la muestra de ensayo en condición SSS (gr)

C = Masa de la muestra de ensayo saturada en agua (gr)

Cálculos

Valores promedio de densidad y de densidad relativa

Cuando el ensayo de la muestra se realiza en fracciones por separado calcule los valores promedio con la siguiente ecuación:

$$G = \frac{1}{\frac{P_1}{100\,G_1} + \frac{P_2}{100\,G_2} + \frac{P_3}{100\,G_3}}$$

DONDE:

G = Densidad promedio o densidad relativa promedio

G_1, G_2, … Gn = Valores de densidad o densidad relativa de cada fracción

P_1, P_2, … Pn = Porcentajes de masa de cada fracción presente en la muestra original

Cálculos

Absorción

$$A = \frac{(B-A)}{(A)}$$

DONDE:

A = Masa de la muestra de ensayo en condición seca (gr)

B = Masa de la muestra de ensayo en condición SSS (gr)

C = Masa de la muestra de ensayo saturada en agua (gr)

Cálculos

Valores promedio de absorción

Cuando el ensayo de la muestra se realiza en fracciones por separado calcule los valores promedio con la siguiente ecuación:

$$A = (P1\ A1 / 100) + (P2\ A2 / 100) + \ldots\ldots + (Pn\ An / 100)$$

DONDE:

A = Absorción promedio (%)

A_1, A_2, … An = Porcentajes de absorción de cada fracción

P_1, P_2, … Pn = Porcentajes de masa de cada fracción presente en la muestra original

Informe

El informe deberá incluir:

Densidad	**10 kg/m³** más cercanos
Densidad relativa	**0.01** más cercano
Absorción	**0.10%** más cercano

NOTA: Indique la base para la densidad o densidad relativa, ya sea (OD), (SSD) o aparente.

Si la densidad, la densidad relativa y la absorción se determinaron sin primero secar el agregado, hágase notar este hecho en el informe.

ASTM C 128

Método estándar para determinar la masa específica y la absorción de agregados finos

Alcance

El presente método de ensayo cubre la determinación de la densidad promedio de una cantidad de partículas de agregado fino, la densidad relativa y la absorción de agregados finos.

Este método de ensayo se usa para determinar la densidad a la porción esencialmente sólida de un gran numero de partículas de agregado y da un valor promedio que representa la muestra. Este método de ensayo no deberá utilizarse con agregados ligeros.

Este método de ensayo NO esta especificado para AGREGADOS LIGEROS.

Definiciones

- **Densidad**

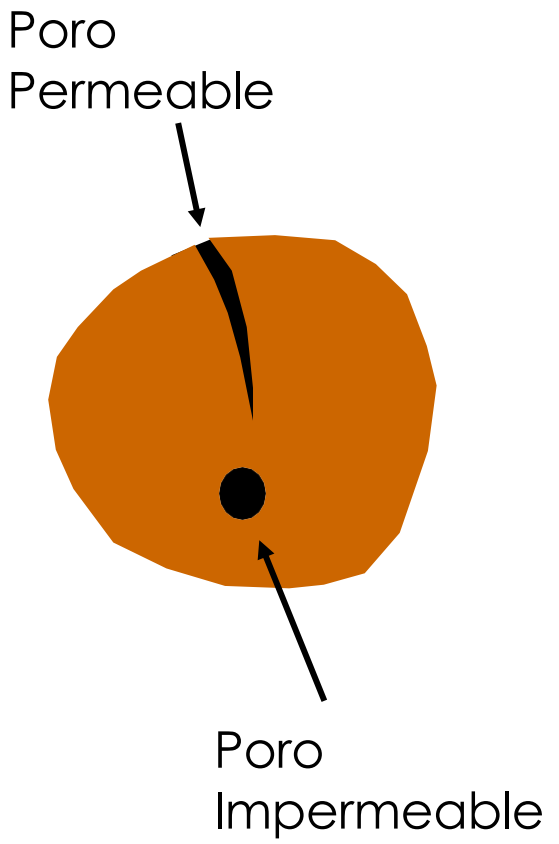
- Masa por volumen unitario de un material expresada en kg/m³ que incluye el volumen de los poros permeables e impermeables dentro de las partículas, sin incluir los vacíos entre partículas.

- **Densidad aparente**

- Masa por volumen unitario de la porción impermeable de las partículas de agregado.

- **Densidad relativa (SSD o OD)**

- Relación de la densidad de un material con la densidad del agua destilada a una temperatura determinada.



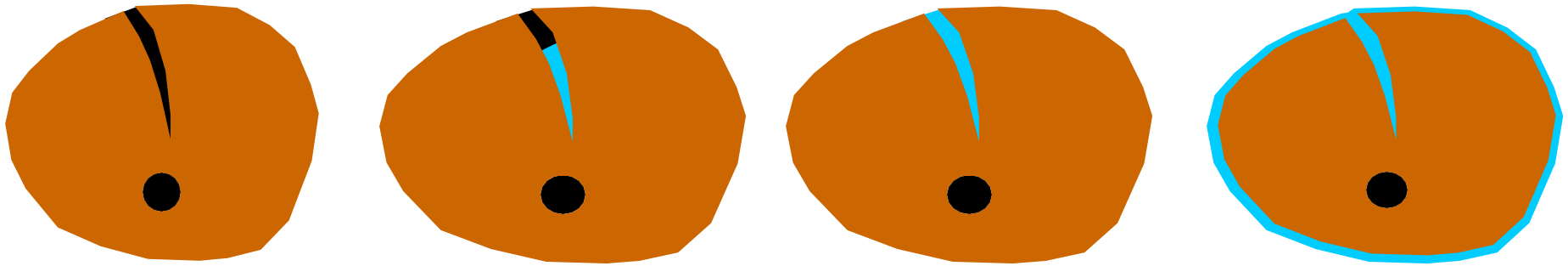
Definiciones

- **DENSIDAD RELATIVA APARENTE**

Relación de la densidad aparente del agregado con la densidad de agua destilada a una temperatura determinada.

- **ABSORCIÓN**

Aumento de la masa del agregado debido a la penetración del agua en los poros de las partículas, pero no incluye el agua adherida a la superficie exterior del agregado.



Secado en Horno (OD) | **Secado al Aire** | **Saturado Superficie seca (SSS)** | **Mojado**

Importancia y uso

La **densidad relativa** (gravedad especifica) es la característica que se usa generalmente para calcular el volumen ocupado por el agregado en diversas mezclas que lo contienen.

La **densidad aparente y la densidad relativa aparente** (gravedad específica aparente) se relacionan con el material sólido formado por las partículas que lo constituyen sin incluir el espacio del poro adentro de las partículas al cual tiene acceso el agua.

Los valores de **absorción** se usan para calcular el cambio en la masa de un agregado debido al agua absorbida en los espacios de los poros dentro de las partículas que lo constituyen.

NOTA: Los poros en los agregados gruesos no necesariamente estarán llenos de agua después de la inmersión durante 24 horas, la absorción de los agregados no se satisface incluso después de varios días de estar inmersos en agua.

Equipo

Báscula



Lectura sensible de 0.1 gr o menos, con capacidad igual o mayor a 1 kg.

Picnómetro

(procedimiento gravimétrico)



Un frasco o matraz u otro recipiente adecuado.

El volumen debe mínimo un 50% mayor que el espacio necesario para la muestra de ensayo.

Matraz

(procedimiento volumétrico)



Matraz Le Chatelier para una muestra de ensayo de aproximadamente 55 g

Equipo

Molde



Molde metálico

Ø Superior = 40 ± 3 mm

Ø Inferior = 90 ± 3 mm

Altura = 75 ± 3 mm

Grosor = mín. de 0.08 m

Pisón



Compactador metálico

Masa = 340 ± 15 g

Ø Pisón = 25 ± 3 mm

Horno



Un horno que pueda mantener una temperatura uniforme de 110 ± 5 °C

Muestreo

Realice el **muestreo** del agregado de acuerdo con la **norma D 75**

Reduzca la muestra en base a la **norma C702**

Obtener un espécimen de ensayo de aproximadamente **1 kg**

Preparación de la muestra

- Coloque la muestra de ensayo en un recipiente apropiado y séquelo en el horno a una temperatura de 110 ± 5 °C.
- Deje enfriar la muestra y cúbrala con agua, ya sea por inmersión o mediante la adición de al menos un 6% de humedad al agregado fino.
- Deje reposar durante 24 horas ± 4.



NOTA: Cuando los valores de absorción y densidad se utilicen para calcular las proporciones de las mezclas de concreto en las cuales los agregados estarán en su condición naturalmente húmeda, será opcional el requisito mencionado anteriormente y también el secado inicial y la inmersión durante 24 horas ± 4.

Los valores de absorción y densidad relativa, pueden ser relativamente más altos para el agregado que no se secó en horno antes de su inmersión.



Procedimiento

- Trasvase el exceso de agua con cuidado para evitar la pérdida de finos.
- Extienda la muestra sobre una superficie plana no absorbente, expuesta a una corriente suave de aire tibio y sin dejar de mover para garantizar un secado homogéneo.
- Continué con esta operación hasta que el espécimen de ensayo se acerque a una condición en donde fluya libremente.





Procedimiento

Ensayo para determinar humedad superficial

Para determinar si la humedad superficial todavía está presente en las partículas de agregado fino que lo constituyen, realice el primer ensayo de humedad superficial cuando todavía se encuentre algo de agua superficial en la muestra de ensayo.

Continué secándolo, revolviendo constantemente y ensáyese a intervalos frecuentes hasta que el ensayo indique que la muestra ha alcanzado la condición de superficialmente seco.

Procedimiento

Ensayo para determinar humedad superficial

- Sostenga el molde firmemente sobre una superficie lisa no absorbente.
- Coloque una porción del agregado fino parcialmente seco sin apretar en el molde llenándolo hasta que se derrame y colmándolo con material adicional por arriba de la parte superior del molde.
- Compacte ligeramente el agregado fino en el molde con 25 compactaciones. Cada compactación debe estar aproximadamente a 5 mm de la superficie del agregado fino.
- Ajuste la altura inicial al nuevo nivel de la superficie después de cada gota y distribúyalas sobre la superficie.





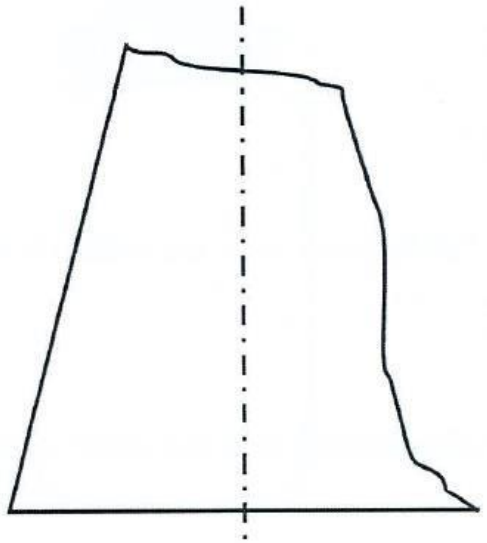
Procedimiento

Ensayo para determinar humedad superficial

Retire la arena suelta de la base y levante el molde verticalmente.



NOTA: Si todavía está presente la humedad superficial, el agregado fino conservará la forma del molde. Una caída ligera del agregado fino moldeado indica que ha alcanzado la condición de superficialmente seco.



Procedimiento

Ensayo provisional del cono en materiales que no caen fácilmente

Llene el molde de cono llenándolo hasta que se derrame, deberá aplicar solamente 10 compactaciones mediante el pisón. Añada más agregados finos y aplique otras 10 compactaciones mediante el pisón; posteriormente agregue material dos veces más, utilizando 3 y 2 compactaciones mediante el pisón respectivamente. Aplane el material a que quede parejo con la parte superior del molde, retire el material suelto de la base y levante el molde en forma vertical.

Muestreo

Densidad Relativa

Procedimiento gravimétrico (pisón)

Procedimiento volumétrico (matraz)

Procedimiento gravimétrico

- Llene parcialmente el picnómetro con agua.
- Introduzca en el picnómetro 500 ± 10 gr de agregado fino en condición SSS. Llene con agua adicional hasta aproximadamente el 90% de su capacidad.
- Ruede, invierta y agite manualmente el picnómetro para eliminar todas las burbujas de aire (normalmente requiere de 15 a 20 minutos aproximadamente).
- Después de eliminar todas las burbujas de aire, ajuste la temperatura del picnómetro y sus contenidos a 23 ± 2°C.
- Afore el picnómetro y determine la masa total del picnómetro , la muestra y el agua.

Procedimiento

Densidad Relativa

- Retire el agregado fino del picnómetro, seque en el horno a una temperatura de 110 ± 5 °C.
- Deje enfriar al aire a temperatura ambiente 1 hora ± ½ hr y determine la masa.
- Determine la masa del picnómetro a su capacidad calibrada con agua a 23 ± 2 °C.

Procedimiento

Absorción

- Para determinar la absorción utilice una porción por separado de 500 ± 10 gr de agregado fino en condición SSS, secado a masa constante a una temperatura de 110 ± 5 °C y determine la masa seca.

Cálculos

Densidad relativa (gravedad específica)

Densidad relativa (OD) Secado en horno

$$Dr_{OD} = \frac{A}{(B + S - C)}$$

DONDE:

A = Masa de la muestra secada en horno (gr)

B = Masa del picnómetro llenado hasta la marca de aforo solamente con agua (gr)

C = Masa del picnómetro lleno con la muestra y agua hasta la marca de aforo (gr)

S = Masa de la muestra en condición SSS

Cálculos

Densidad relativa (gravedad específica)

Densidad relativa (SSD)

$$Dr_{SSD} = \frac{S}{(B + S - C)}$$

DONDE:

A = Masa de la muestra secada en horno (gr)

B = Masa del picnómetro llenado hasta la marca de aforo solamente con agua (gr)

C = Masa del picnómetro lleno con la muestra y agua hasta la marca de aforo (gr)

S = Masa de la muestra en condición SSS

Cálculos

Densidad relativa aparente(gravedad específica aparente)

Densidad relativa aparente

$$Dr_{SSD} = \frac{A}{(B + A - C)}$$

DONDE:

A = Masa de la muestra secada en horno (gr)

B = Masa del picnómetro llenado hasta la marca de aforo solamente con agua (gr)

C = Masa del picnómetro lleno con la muestra y agua hasta la marca de aforo (gr)

S = Masa de la muestra en condición SSS

Cálculos

Densidad – Procedimiento gravimétrico

Densidad (OD)

$$D_{SSD} = \frac{997.5\ (A)}{(B + S - C)}$$

997.5 kg/m³ y 62.27 lb/pie³

Son constantes de la densidad del agua a 23°C

DONDE:

A = Masa de la muestra secada en horno (gr)

B = Masa del picnómetro llenado hasta la marca de aforo solamente con agua (gr)

C = Masa del picnómetro lleno con la muestra y agua hasta la marca de aforo (gr)

S = Masa de la muestra en condición SSS

Cálculos

Densidad – Procedimiento gravimétrico

Densidad (SSD)

$$D_{SSD} = \frac{997.5\ (S)}{(B + S - C)}$$

997.5 kg/m³ y 62.27 lb/pie³

Son constantes de la densidad del agua a 23°C

DONDE:

A = Masa de la muestra secada en horno (gr)

B = Masa del picnómetro llenado hasta la marca de aforo solamente con agua (gr)

C = Masa del picnómetro lleno con la muestra y agua hasta la marca de aforo (gr)

S = Masa de la muestra en condición SSS

Cálculos

Densidad – Procedimiento gravimétrico

Densidad (SSD)

$$D_{SSD} = \frac{997.5\ (A)}{(B + A - C)}$$

997.5 kg/m³ y 62.27 lb/pie³

Son constantes de la densidad del agua a 23°C

DONDE:

A = Masa de la muestra secada en horno (gr)

B = Masa del picnómetro llenado hasta la marca de aforo solamente con agua (gr)

C = Masa del picnómetro lleno con la muestra y agua hasta la marca de aforo (gr)

S = Masa de la muestra en condición SSS

Cálculos

Absorción

$$A = \frac{(S-A)}{(A)}$$

DONDE:

A = Masa de la muestra secada en horno (gr)

B = Masa del picnómetro llenado hasta la marca de aforo solamente con agua (gr)

C = Masa del picnómetro lleno con la muestra y agua hasta la marca de aforo (gr)

S = Masa de la muestra en condición SSS

Informe

El informe deberá incluir:

Densidad	**10 kg/m³** más cercanos
Densidad relativa	**0.01** más cercano
Absorción	**0.10%** más cercano

NOTA: Indique la base para la densidad o densidad relativa, ya sea (OD), (SSD) o aparente.

Si la densidad, la densidad relativa y la absorción se determinaron sin primero secar el agregado, hágase notar este hecho en el informe.

ASTM C 566

Método estándar para determinar el contenido de humedad total de los agregados mediante secado

Alcance

El presente método de ensaye cubre la determinación del procedimiento de humedad evaporable en una muestra de agregado mediante el secado tanto de la humedad superficial como de la humedad en los poros del agregado.

Los agregados pueden contener agua que esté combinada químicamente con los materiales que contengan. Dicha agua no es evaporable y no está incluida en el porcentaje determinado por este método de ensayo.

Importancia y uso

El presente método de ensayo es suficientemente preciso para los fines acostumbrados, como son ajustar las cantidades de lote en los ingredientes del concreto.

En general medirá la humedad en la muestra de ensayo en forma más confiable que lo que representaría en la muestra del suministro de agregados. En los casos en que el agregado mismo es alterado por el calor o cuando es necesario hacer mediciones más exactas, el ensayo deberá realizarse utilizando un horno ventilado de temperatura controlada.

Las partículas grandes del agregado grueso, especialmente las que exceden de 50 mm (2 pulgadas) requieren más tiempo para que la humedad avance desde el interior de la partícula hacia la superficie.

Equipo

Báscula



Lectura sensible al 0.1% de la carga de ensayo

Fuentes de calor



Horno ventilado con capacidad para mantener la temperatura a 110 ± 5 °C

Fuentes de calor





Una parrilla eléctrica o de gas, o un horno de microondas ventilado.

Equipo

Recipiente para la muestra



Un recipiente que no se vea afectado por el calor.

Que la profundidad de la muestra no exceda una quinta parte de la dimensión mínima lateral.

Agitador



Cuchara metálica o espátula de buen tamaño

Muestreo

Realice el muestreo del agregado de acuerdo con la norma D 75

El tamaño de la muestra se determina mediante la siguiente tabla

Reduzca la muestra en base a la norma C 702

TAMAÑO MAXIMO NOMINAL en mm (pulgadas)	MASA MÍNIMA DE LA MUESTRA DE ENSAYO, kg
4.75 (No. 4)	0.5
9.5 (3/8)	1.5
12.5 (1/2)	2
19.0 (3/4)	3
25.0 (1)	4
37.5 (1 ½)	6
50 (2)	8
63 (2 ½)	10
75 (3)	13
90 (3 ½)	16
100 (4)	25
150 (6)	50

Procedimiento

- Determine la masa de la muestra lo mas cercano al 0.1%
- Seque cuidadosamente la muestra en su recipiente por medio de la fuente de calor seleccionada, teniendo cuidado de evitar la pérdida de partículas.

NOTA: Un calentamiento demasiado rápido puede ocasionar que las partículas exploten.

Cuando no se use el horno de temperatura controlada, agite el material durante el secado para acelerar la operación.

- Determine la masa de la muestra seca al 0.1% más cercano después de que se haya enfriado lo suficiente para no dañar la báscula.



Cálculos

El contenido total de humedad evaporable deberá calcularse de la siguiente manera:

$$P = \frac{W-D}{D} \; x \; 100$$

DONDE:

P = Contenido total de humedad evaporable en la muestra (%)

W = Masa de la muestra original (gr)

D = Masa de la muestra seca (gr)

Informe

El contenido de humedad se debe registrar al:

0.10% más cercano

El contenido de humedad superficial es igual a la diferencia entre el contenido total de humedad evaporable y la absorción, con todos los valores basados en la masa de la muestra seca.

ASTM C 40

Método estándar de prueba para determinar impurezas orgánicas en agregados finos para concreto

Importancia y uso

El presente método de ensayo es utilizado para hacer una determinación preliminar de la aceptabilidad de agregados finos con respecto a los requisitos de la especificación C 33 sobre las impurezas orgánicas.

El valor principal del presente método de ensayo es proporcionar una advertencia de que pueden estar presentes cantidades perjudiciales de impurezas orgánicas. Cuando una muestra sometida a este ensayo produce un color más oscuro que el color estándar, es aconsejable realizar el ensayo para detectar el efecto de impurezas orgánicas en la resistencia del mortero de acuerdo al método de ensayo C 87.

Equipo

Botella de Vidrio



Botellas de vidrio sin color

Capacidad: 240 a 740 ml

Graduación: mL u onzas

Marcas de graduación

- Nivel de color de solución de referencia **(75ml)**
- Nivel de agregados finos **(130 ml)**
- Nivel de solución NaOH **(200 ml)**

Estándares de color



Los colores de referencia del vidrio deberán ser utilizados como se describe en la Tabla 1 del método de ensayo D 1544

Reactivo y solución de color de referencia

Solución de hidróxido de sodio grado reactivo (3%)

Disuelva 3 partes por masa de hidróxido de sodio grado reactivo (NaOH) en 97 partes de agua.

Solución de color de referencia

Disuelva dicromato de potasio grado reactivo (K2Cr2O7) en Ácido sulfúrico concentrado (sp gr 1.84) a una tasa de 0.250 g/100 ml de ácido.

La solución debe ser recién preparada para la comparación de color utilizando calor bajo de ser necesario para efectuar la solución.

Muestreo

Realice el **muestreo** del agregado de acuerdo con la **norma D 75**

Reduzca la muestra en base a la **norma C702**

La muestra de ensayo debe tener una masa aproximadamente de **450 grs** (1lb)

Procedimiento

- Llene una botella de vidrio aproximadamente al nivel de 130 ml (4 ½ onzas liquidas) con la muestra de agregado fino.
- Agregue la solución de NaOH hasta que el volumen del agregado fino y el NaOH sea aproximadamente de 200 ml (7 onzas líquidas).
- Tape la botella, agite vigorosamente y rellene hasta llegar al nivel de 200 ml.
- Deje reposar durante 24 horas.






Determinación del valor del color

Procedimiento de solución de color de referencia

Al final del periodo de reposo de 24 horas:

- Llene una botella de vidrio aproximadamente al nivel de 75 ml (2 ½ onzas líquidas) con la solución del color de referencia recién preparada, no más de dos horas antes.
- Coloque la botella con la muestra de agregado fino a un lado de la botella que
- contiene la solución del color de referencia
- Compare el color de la luz transmitida a través del líquido sobrenadante de la parte superior de la muestra con el color de la luz transmitida a través de la solución del color de referencia.
- Registre si el color del líquido sobrenadante es más claro, más oscuro o igual al color de la solución de referencia

Determinación del valor del color

Procedimiento de color del vidrio

Para definir con mayor precisión el color del líquido sobrenadante de la muestra de ensayo, se utilizarán cinco colores de vidrio estándar:

TABLA 1

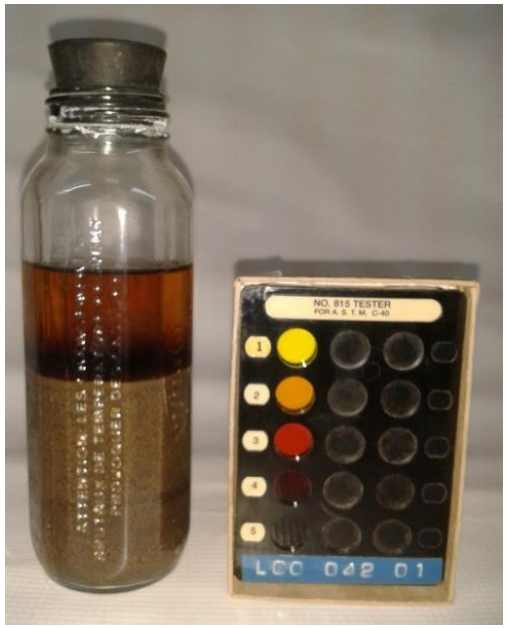
COLOR DE GARDNER No.	PLACA ORGÁNICA No.
5	1
8	2
11	**3 (referencia)**
14	4
16	5



Determinación del valor del color

Deberá utilizarse el procedimiento comparativo de la solución de color de referencia, con la excepción de que deberá reportarse el número de placa orgánica que más se aproxime al color del líquido sobrenadante en la parte superior del espécimen de ensayo.

Cuando se utilice el procedimiento de color del vidrio, no es necesario preparar la solución de color de referencia.



Interpretación

Cuando una muestra sometida a este procedimiento produzca un color más oscuro que el de referencia, o placa Orgánica No. 3 (color Gardner No. 11) se considerará que el agregado fino ensayado posiblemente contiene impurezas orgánicas perjudiciales.

Es aconsejable realizar ensayos adicionales antes de aprobar el agregado fino para utilizarse en el concreto.

Gracias por su participación